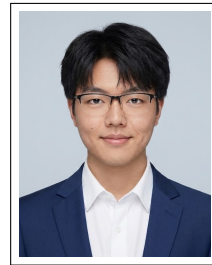


# 纪文龙

## 个人简历 · JavonLoong

16639250335  
✉ jwl24@mails.tsinghua.edu.cn  
🌐 javonloong.github.io/JavonLoong  
👤 JavonLoong



### 个人概况

清华大学行健书院本科生，修读理论与应用力学 + 能源与动力工程双学位，预计 2028 年 7 月毕业。关注 AI 应用工程、RAG / GraphRAG、工程仿真复刻、产品原型、3D 参数化建模与视觉表达。

### 教育背景

2024.09–2028.07 本科生，清华大学，行健书院，北京，预计毕业  
理论与应用力学 + 能源与动力工程双学位。

### 核心能力

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| AI 应用工程 | RAG / GraphRAG 预研、知识库构建、向量检索、后端控制台、任务拆解与工程化验证。 |
| 工程仿真    | COMSOL 建模、Python 数值仿真、工程结果复刻、参数化实验与结果验证。       |
| 产品原型    | 需求拆解、交互流程、Agent 原型、AIGC 3D 生成、PPT 叙事与视觉表达。     |
| 协作方法    | 工具优先、上下文工程、多 agent 协作、人工审核、阶段性验收与复盘。           |

### 项目经历

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAG / GraphRAG  | 动力装备领域 RAG/GraphRAG 智能知识问答系统，核心开发，FastAPI, Chroma, 混合检索 <ul style="list-style-type: none"><li>面向燃气轮机、风电设备等动力装备资料查阅难、问答无依据的问题，搭建本地化、可溯源的智能知识问答系统。</li><li>负责文档解析/OCR 清洗、智能分块、向量入库、FastAPI 检索接口、GraphRAG 图谱能力、自动化评测与 Web 控制台落地。</li><li>围绕 6098 页资料沉淀 593 条 chunk，支持可演示、可评测、可追溯的专业问答闭环。</li><li>在线演示：javonloong.github.io/RAG；源码：github.com/JavonLoong/RAG。</li></ul> |
| 工程仿真            | 高空风能 AWES 与 COMSOL 仿真复刻，COMSOL, Python, 数值验证 <ul style="list-style-type: none"><li>复刻典型飞行轨迹、系留绳张力、功率曲线和 pumping-cycle 能量账本。</li><li>将 COMSOL 气动极线接入 Python 主仿真，并组织 42-case 复核材料。</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| AI Agent / AIGC | 智能电子产品创新实践课程项目，Agent 原型，交互流程，3D 生成 <ul style="list-style-type: none"><li>基于科大讯飞星辰平台完成 Agent 创意设计、需求拆解、交互流程和功能原型。</li><li>使用腾讯混元 3D 完成模型生成与优化，获得 Agent 设计和 3D 模型设计课程奖励。</li></ul>                                                                                                                                                                                    |
| 视觉表达            | 美育图像与 PPT 制作，图像生成，版式控制，汇报叙事 <ul style="list-style-type: none"><li>完成素材筛选、图像风格控制、页面重绘和最终汇报材料交付。</li><li>重点关注审美判断、信息层级、版式稳定和可复盘交付物。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 3D 参数化          | MoonCake Studio 月饼模具设计器，Three.js, 实时预览，STL / GLB 导出 <ul style="list-style-type: none"><li>实现浏览器端 3D 月饼模具自定义工具，支持边缘轮廓、传统花纹、中文刻字、图片浮雕和双视图预览。</li><li>支持 STL / GLB 导出，覆盖 3D 建模、交互设计和面向生产文件的输出。</li><li>在线演示：javonloong.github.io/Mooncake-Modle；源码：github.com/JavonLoong/Mooncake-Modle。</li></ul>                                                                     |

### 领导力与公共实践

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.05–至今 | 副会长，清华大学知食者协会 <ul style="list-style-type: none"><li>参与接待玻利维亚驻华大使 Hugo Siles，协调示范烹饪活动，促进中外文化交流。</li><li>优化活动议程、物资清单、现场分工与会员共创机制，推动主题烹饪和交流活动稳定落地。</li></ul>                                                                                                             |
| 2026 寒假    | 支队长 / “鹿城小齿轮计划” 首批学员，E 起向未来“九原青禾”电子系赴包头支教调研支队 <ul style="list-style-type: none"><li>围绕包头稀土深加工、国防制造、城市生态与人才留存开展调研，形成青年视角的产业与城市发展建议。</li><li>在包头九十五中（包钢一中）开展数字逻辑、人工智能、计算机、角动量、熵等科普支教，将本地产业特色转化为工程科技启蒙素材。</li><li>提炼“实践–实习–就业”衔接、中试基地建设、生产性服务业平台和稀土标准话语权等政策建议。</li></ul> |

- 2024–2025 志愿者、讲解员与助教, 校园服务与教学表达
- 参与高考招生志愿服务、校园讲解、“情系母校”回访、鸿雁计划训练营及大型展会志愿服务。

○ 辅导学生数学、物理、语文及全科复盘，强调把复杂内容拆解成清晰表达。

荣誉奖项

- 奖学金

清华大学强基计划自主招生 A+ 评级；2024 年海昌智能奖学金一等奖；2024 年读书郎圆梦奖学金；2025 年国家励志奖学金；2025 年清华大学志愿公益奖学金。
- 竞赛

北京市第三十六届大学生数学竞赛三等奖；2025 年全国大学生数学竞赛北京赛区三等奖；清华大学 2025–2026 学年度理论力学竞赛三等奖。
- 创新

科大讯飞星辰 Agent 设计优秀创意二等奖；腾讯混元 3D 模型设计优秀创意一等奖；清华大学行健书院“五行杯”最具可行性奖。
- 其他

2024 级本科生军训先进个人；2021–2022 学年鹤壁市高中校级特优生；2022 年鹤壁市“三好学生”；2023 年全国中学生数学、物理、生物竞赛河南赛区二等奖，化学竞赛三等奖。